

ОДСЕК ЗА РАЧУНАРСКУ ТЕХНИКУ И ИНФОРМАТИКУ
АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА
2025-2026
- домаћи задатак -

Опште напомене:

1. Домаћи задатак састоји се од једног програмског проблема. Студенти проблем решавају **самостално**, на програмском језику C++.
2. Право да раде домаћи задатак имају сви студенти који прате предмет. Предаја домаћих задатака ће бити могућа коришћењем система Moodle (<http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/>). Сви студенти треба да се пријаве на курс пре термина одбране домаћег задатка. Пријава на курс ће бити прихваћена и важећа само уколико је студент регистрован на систем путем свог налога електронске поште на серверу *mail.student.etf.bg.ac.rs*. Име архиве која се предаје мора бити **piggbbbb.zip**. Погрешно назван и предат домаћи задатак повлачи одузимање 25 поена. Прецизније информације везане за пријаву и предају домаћег ће бити накнадно објављене.
3. Реализовани програм треба да комуницира са корисником путем једноставног менија који приказује реализоване операције и омогућава сукцесивну примену операција у произвољном редоследу.
4. Унос података треба омогућити било путем читања са стандардног улаза, било путем читања из текстуалне датотеке.
5. Решења треба да буду отпорна на грешке и треба да кориснику пружи јасно обавештење у случају детекције грешке.
6. Приликом оцењивања, биће узето у обзир рационално коришћење ресурса. **Примена рекурзије се неће признати као успешно решење проблема и неће бити оцењена са максималним бројем поена.**
7. **Није дозвољено коришћење готових структура података из *std* и осталих библиотека.**
8. За све недовољно јасне захтеве у задатку, студенти треба да усвоје разумну претпоставку у вези реализације програма. Приликом одбране, демонстраторе треба обавестити које претпоставке и која ограничења су усвојена (на пример, максимална димензија низа и слично). Неоправдано увођење ограничавајуће претпоставке повлачи негативне поене.
9. Одбрана домаћег задатка ће се обавити у **уторак, 27.01.2026.** према распореду који ће накнадно бити објављен на сајту предмета.
10. Формула за редни број проблема **i** који треба решавати је следећа (**R** – редни број индекса, **G** – последње две цифре године уписа):

$$i = (R + G) \bmod 2$$

$$j = (R + G) \bmod 3$$

11. Предметни наставници задржавају право да изврше проверу сличности предатих домаћих задатака и коригују освојени број поена након одбране домаћих задатака, као и да пријаве теже случајеве повреде Правилника о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду Дисциплинској комисији Факултета. Током израде решења није дозвољена употреба алата вештачке интелигенције заснованих на великим језичким моделима (*ChatGPT*, *Github Copilot* и сл.).

Моделовање система сензора у паметној згради

У овом домаћем задатку разматра се моделовање система сензора у једној паметној згради. Савремене зграде садрже велики број различитих сензора (температуре, дима, покрета и сл.) који међусобно комуницирају ради размене података. Сензори су распоређени по објекту и могу директно да комуницирају само са одређеним другим сензорима, у зависности од физичке удаљености и техничких ограничења.

Систем је потребно моделовати усмереним тежинским графом, где чворови представљају сензоре (сензор има свој идентификатор и брзину рада). Гране представљају међусобне везе између сензора, а тежина гране представља време путовања пакета (поруке) у милисекундама. Сензори могу бити повезани директно или посредним путем преко других сензора.

Постојање гране између два сензора се одређује на псеудослучајан начин. Корисник задаје праг p , који мора бити у опсегу $[\frac{1}{n}, \frac{\ln(n)}{n}]$, где је n укупан број сензора. За сваки уређени пар различитих сензора, генерише се псеудослучајан број u који представља вероватноћу постојања гране, у опсегу $[0,1)$. Ако је $u < p$, грана постоји, ако је $u \geq p$ грана не постоји. У наредним секцијама је описан начин за симулацију једне паметне зграде и њених сензора.

Уколико грана постоји, тежина гране између сензора i и j се одређује на основу брзине рада оба сензора и међусобног растојања сензора према следећој формули:

$$t[i, j] = d[i, j] + 100 - \min(v[i], v[j]) \quad (1)$$

где $d[i, j]$ представља псеудослучајна растојања између сензора i и j , док $v[i]$ представља брзину рада сензора (претходно поглавље).

Псеудослучајни бројеви и генерисање података [10 поена]

У зависности од редног броја i добијеног коришћењем формуле назначене у напоменама, потребно је реализовати генератор псеудослучајних бројева:

0. LKG алгоритам
1. BBS са битом парности (*parity bit*)

Потребно је омогућити унос почетне вредности генератора, генерисање целобројних псеудослучајних вредности, реалних бројева у интервалу $[0,1)$, као и целих бројева у задатом опсегу.

Користећи генератор псеудослучајних бројева генерисати низ сензора. Број сензора задаје корисник. Сваки сензор има јединствени идентификатор и брзину рада представљену целим бројем у опсегу $[1,100]$. Потребно је омогућити испис садржаја низа сензора.

Рад са графовима [45 поена]

Написати програм на програмском језику C++ који илуструје рад са усмерним тежинским графовима. У зависности од вредности j добијене коришћењем формуле назначене у напоменама, потребно је користити једну од следећих меморијских репрезентација графа

0. Матричну репрезентацију коришћењем матрице суседности
1. Уланчану репрезентацију коришћењем листе суседности
2. Секвенцијалну репрезентацију коришћењем линеаризоване листе суседности

Програм треба да омогући следеће операције над графом који представља систем сензора:

- **[15 поена]** Креирање система сензора на основу низа сензора генерисаних на псеудослучајан начин (број сензора је унет од стране корисника). Генерисати матрицу повезаности сензора, тако што ће се растојања између различитих сензора (реални бројеви са једном децималом у опсегу $[0.5, 30.0]$) генерисати псеудослучајно, а тежине грана графа се након тога рачунају према формули (1). Потребно је омогућити испис садржаја матрице повезаности сензора.

Студенту се оставља, и биће предмет испитивања, начин моделовања достижности два сензора, узевши у обзир и вероватноће постојања гране, описане у уводном делу задатка.

- **[15 поена]** Ручно додавање сензора у граф и уклањање сензора из графа. Корисник уноси јединствени идентификатор сензора. Псеудослучајно се генеришу брзина рада тог сензора, као и растојања d до свих сензора. Псеудослучајно се за сваку грану генерише вероватноћа u , а тежина гране се рачуна према формули (1). Уклањањем сензора се бришу све гране ка суседима, и затим и сам сензор.
- **[10 поена]** Испис репрезентације графа.
- **[5 поена]** Брисање графа из меморије.

Анализа система сензора [45 поена]

У циљу анализе повезаности и ефикасности комуникације у систему сензора, потребно је реализовати одговарајуће алгоритме над формираним усмереним тежинским графом.

Програм треба да омогући следеће операције:

- **[15 поена]** Провера статуса свих сензора почевши од задатог сензора. Корисник задаје идентификатор. Потребно је реализовати обилазак графа по ширини (BFS) и по дубини (DFS), а корисник бира који се алгоритам примењује. Приликом обиласка, суседни чворови се обилазе по растућем идентификатору. Исписати све чворове до којих је могуће доћи у редоследу обиласка.
- **[15 поена]** Одређивање најкраћег времена путовања сигнала између два задата сензора. Корисник уноси идентификатор почетног и крајњег сензора. Потребно је исписати путању којом сигнал пролази и укупно време. Уколико путања не постоји, потребно је исписати одговарајућу поруку.
- **[15 поена]** Одређивање ексцентричности сваког чвора - сензора и централног сензора система.

Корисник са програмом интерагује путем једноставног менија. Програм треба да испише садржај менија, а затим да чека да корисник изабере (унесе путем тастатуре) редни број неке од понуђених ставки, након чега, пре извршења, од корисника очекује да по потреби унесе додатне параметре. Поступак се понавља све док корисник у менију не изабере опцију за прекид програма.